



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

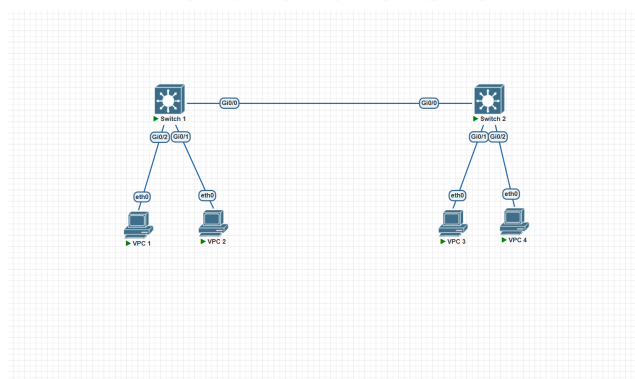
Penerapan teknologi VLAN sendiri dalam jaringan yang berskala besar sangat penting untuk mengisolasi lalu lintas data, hal ini sendiri dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dari performa perangkat. Solusi ini sendiri membutuhkan inter VLAN yang dapat menjadi cara agar antar VLAN dapat saling berkomunikasi. Dibutuhkan juga implementasi routing dinamis OSPF pada jaringan multivendor untuk memetakan jalur terbaik secara otomatis.

1.2 Dasar Teori

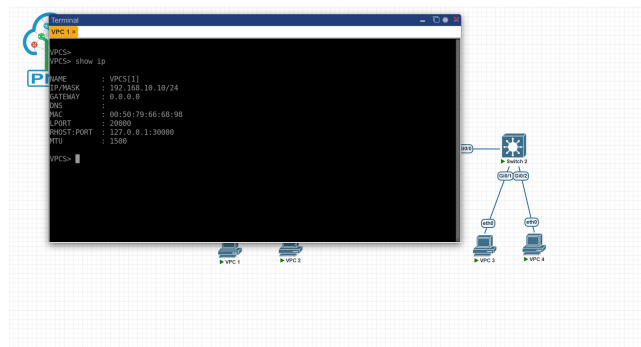
VLAN bekerja membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis menggunakan enkapsulasi label VLAN ID, di mana perangkat akhir terhubung melalui Access dan lalu lintas antar-switch dilewatkan melalui Trunk Port. Untuk menghubungkan jaringan luar, protokol OSPF berbasis link state menggunakan algoritma Dijkstra melalui tahapan neighbor discovery, pertukaran LSA, pembangunan LSDB, hingga pembaruan tabel routing untuk menentukan rute terpendek. Dalam operasionalnya, penentuan jalur utama dan cadangan diatur berdasarkan link cost, sehingga jika jalur utama terputus, mekanisme failover akan langsung mengalihkan lalu lintas data ke jalur backup secara otomatis.

2 Tugas Pendahuluan

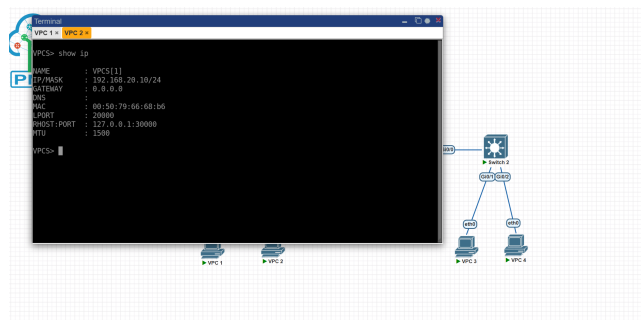
1. dilakukan konfigurasi dasar VLAN pada dua switch Cisco, yaitu dengan membuat VLAN 10 bernama FINANCE dan VLAN 20 bernama HR. Setelah itu, port yang mengarah ke masing-masing VPCS diatur sebagai access port sesuai segmen VLAN nya, sementara link penghubung antar switch dikonfigurasi sebagai trunk yang diizinkan untuk melewatkan lalu lintas data dari kedua VLAN tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan IP address statis pada setiap VPCS agar bisa dilakukan pengujian ping untuk memastikan perangkat di VLAN yang sama dapat saling terhubung, sedangkan perangkat yang berbeda VLAN gagal berkomunikasi.



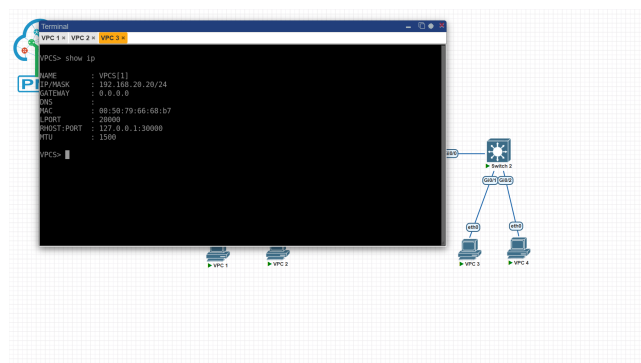
Gambar 1: Topologi



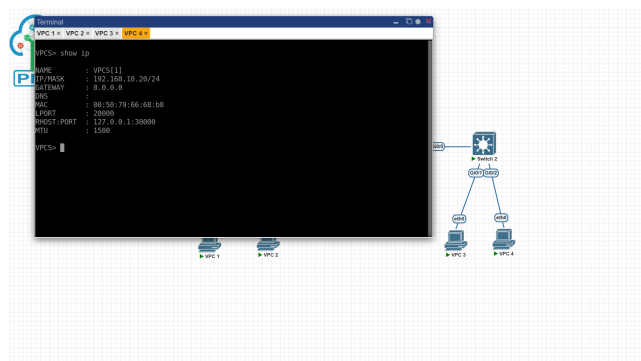
Gambar 2: IP PC 1



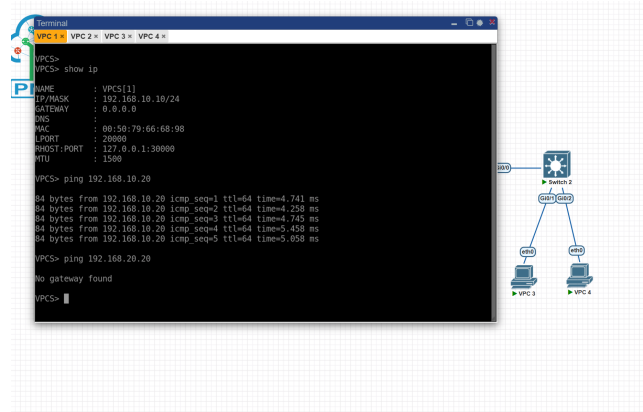
Gambar 3: IP PC 2



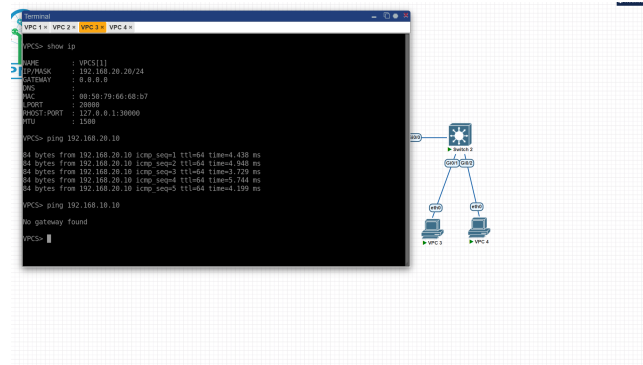
Gambar 4: IP PC 3



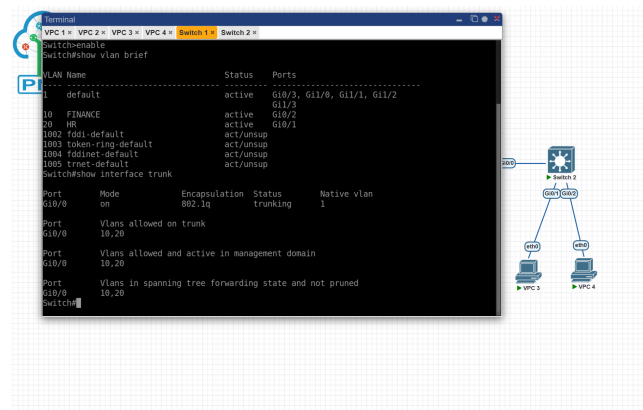
Gambar 5: IP PC 4



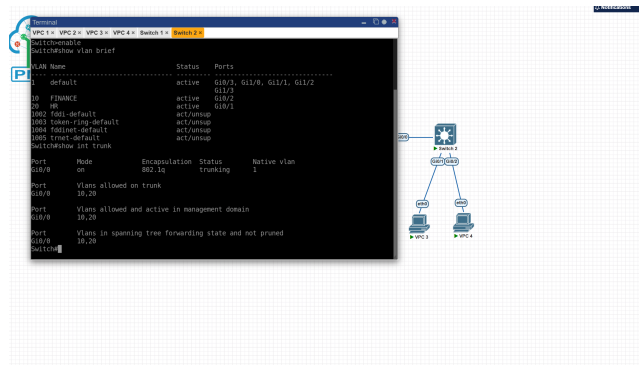
Gambar 6: Uji Tes Ping Dari PC 1 Mengeping Yang Satu VLAN Dengannya dan yang tidak



Gambar 7: Uji tes ping dari PC 3 mengeping satu VLAN dengannya dan yang tidak

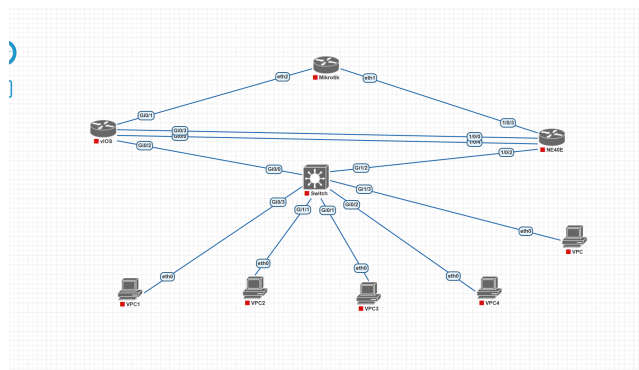


Gambar 8: Show VLAN dan TRUNK switch 1



Gambar 9: Show VLAN dan TRUNK switch 2

2. Membuat Topologi Berdasarkan apa yang telah diberikan di modul untuk pelaksanaan praktikum nanti



Gambar 10: Topologi Tugas Pendahuluan 2